

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM OPERASI

PERTEMUAN 12

(Linux dan Windows)



Oleh:

(Izzaty Zahara Br Barus)

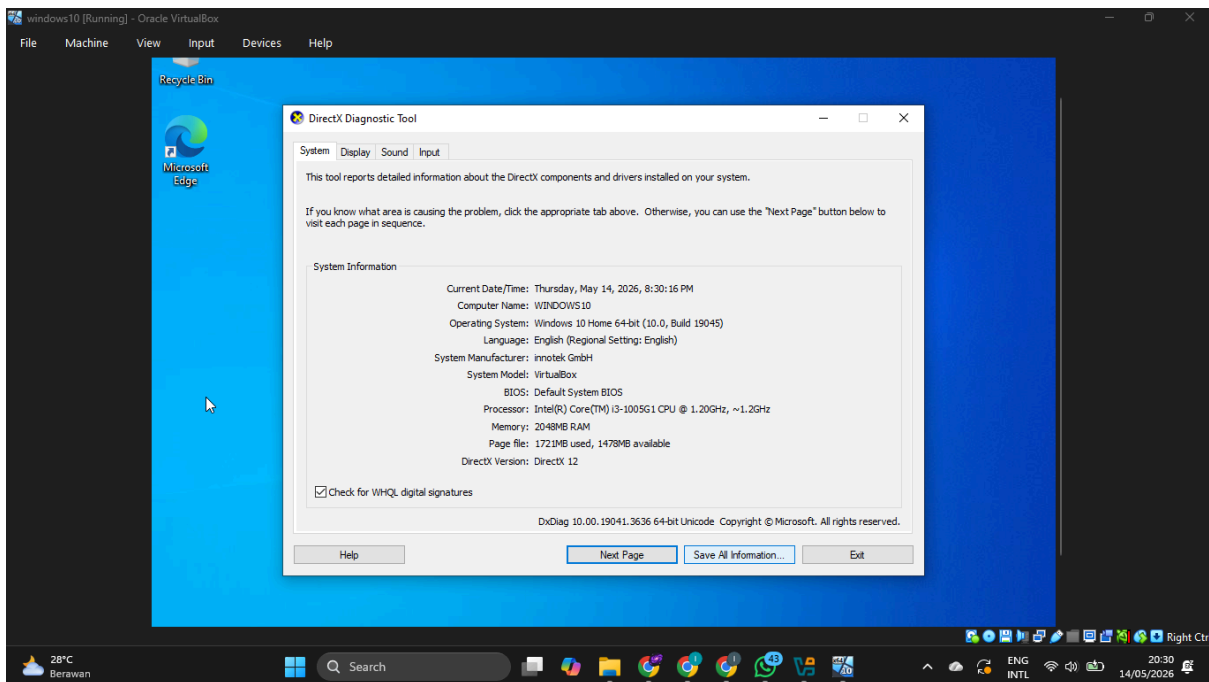
(2311104052)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

Jurnal

1. Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa itu Sistem Operasi?
= Sistem Operasi adalah perangkat lunak utama yang menjadi jembatan antara pengguna, program aplikasi, dan perangkat keras komputer. Sistem operasi bertugas mengatur dan mengelola seluruh sumber daya komputer (seperti prosesor, memori, dan penyimpanan) agar dapat digunakan secara efisien. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah serangkaian perangkat keras yang tidak bisa digunakan. Sistem operasi menyediakan layanan melalui API (Application Programming Interface) atau system calls, sehingga program aplikasi bisa berjalan di atas mesin tanpa perlu mengurus langsung perangkat kerasnya. Contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Windows, Linux (Ubuntu), dan macOS.
2. Buka dxdiag pada kolom search windows, dan jawab pertanyaan berikut! [5 Poin] Sertakan Screenshot!
 - a. [5 Poin] Windows apakah yang diinstal?
 - b. [5 Poin] Berapa bit Windows yang diinstall?
 - c. [5 Poin] Berapa kecepatan processor yang digunakan?
 - d. [5 Poin] Grafik yang digunakan versi berapa? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pada modul?



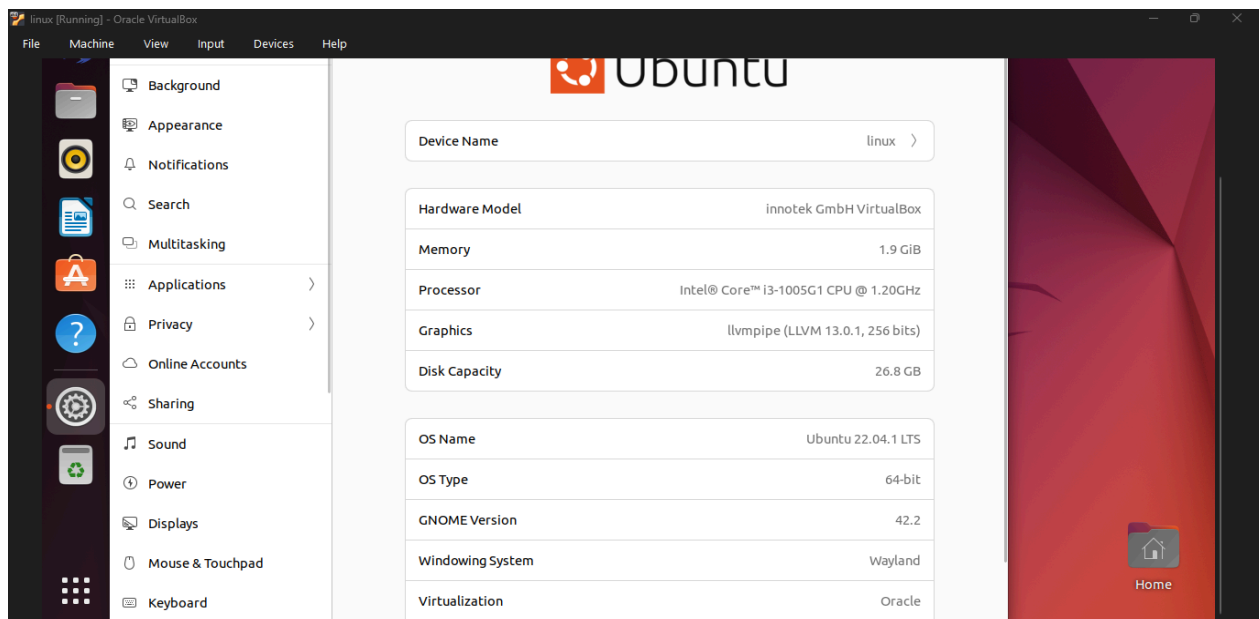
3. Apa kelebihan dari windows yang terpasang sekarang? Sebutkan versi berapa windows terbaru saat ini!

=Kelebihan Windows 10 (berdasarkan modul):

- Memiliki fitur asisten personal (Cortana) yang memudahkan pencarian dan produktivitas
- Terdapat fitur Windows Hello untuk login dengan pengenalan wajah/sidik jari
- Mendukung virtual desktop sehingga pengguna bisa memiliki beberapa ruang kerja
- Memiliki browser bawaan (Microsoft Edge) yang lebih modern
- Mendapat upgrade secara gratis dari versi Windows sebelumnya

Versi Windows terbaru saat ini: Windows terbaru yang dirilis Microsoft adalah Windows 11, yang diluncurkan pada Oktober 2021. Windows 11 menghadirkan desain antarmuka yang lebih modern, dukungan Android apps, dan peningkatan performa dibanding Windows 10.

4. Buka virtualbox, dan jawab pertanyaan berikut!
 - a. Linux apakah yang diinstall?
 - b. Berapa bit Linux yang diinstall?
 - c. Berapa ukuran hard disk virtual mesin?
 - d. Terdapat berapa buah partisi pada hard disk?



5. Linux memiliki berbagai jenis, sebutkan 5 jenis linux distro!

Nama Distro	Keterangan Singkat
Ubuntu	Berbasis Debian, ramah pengguna, populer untuk desktop & server
Debian	Distro induk Ubuntu, sangat stabil, banyak dipakai di server
Fedora	Dikembangkan komunitas Red Hat, fitur terbaru, cocok developer

Linux Mint	Berbasis Ubuntu, sangat mudah digunakan untuk pemula
Arch Linux	Distro minimalis, dikonfigurasi sepenuhnya oleh pengguna

6. Anda sudah mengenal dan menggunakan 3 jenis sistem operasi pada praktikum ini, sebutkan sistem operasi tersebut!

Dalam praktikum Modul 12 ini, terdapat 3 sistem operasi yang dikenal dan digunakan:

- a. Windows 10 Sistem operasi berbasis GUI dari Microsoft yang berjalan langsung di komputer (host OS)
 - b. Ubuntu 18.04 LTS Distribusi Linux yang dijalankan di dalam VirtualBox sebagai sistem operasi tamu (guest OS)
 - c. VirtualBox (sebagai platform) berjalan di atas Windows 10, memungkinkan penggunaan Ubuntu secara bersamaan
7. Setelah mengenal 3 jenis sistem operasi tersebut, menurut Anda sistem operasi mana yang lebih mudah digunakan? Jelaskan argumentasi Anda!

= Menurut saya, Windows 10 adalah sistem operasi yang paling mudah digunakan, terutama bagi pengguna umum. Berikut argumentasinya:

Alasan Windows 10 lebih mudah:

- Antarmuka grafis yang familiar Hampir semua pengguna sudah terbiasa dengan tampilan Windows sejak kecil, sehingga kurva belajarnya sangat rendah
- Instalasi software mudah Cukup unduh file .exe atau .msi dan klik instal, tanpa perlu memahami package manager atau command line
- Dukungan hardware luas Driver untuk perangkat keras (printer, kamera, dll.) hampir selalu tersedia untuk Windows
- Ekosistem software besar Mayoritas aplikasi populer (game, software desain, perkantoran) tersedia di Windows

Perbandingan singkat:

- Ubuntu lebih unggul dalam hal keamanan, kebebasan kustomisasi, dan cocok untuk programmer, namun memerlukan adaptasi lebih lama bagi pengguna baru
- Windows lebih cocok untuk pengguna umum dan pelajar yang baru mengenal komputer

Kesimpulannya, Windows 10 lebih ramah pengguna (user-friendly), sementara Ubuntu lebih cocok setelah pengguna terbiasa dengan lingkungan Linux.